

EJERCICIO 8. DETECCIÓN Y DEPURACIÓN DE ERRORES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Analizar el siguiente código, identificar el error, explicar por qué ocurre, corregirlo, elaborar una tabla de trazas y demostrar la solución ejecutándose correctamente. Posteriormente, documentar el error, la causa, la solución y el resultado.

```
int numero = 1;

while (numero <= 10) {
    System.out.println(numero);
}
```

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

No existe una entrada proporcionada por el usuario. La variable numero se inicializa directamente con el valor 1.

1.2 Proceso

- Inicializar numero con 1.
- Evaluar la condición numero <= 10.
- Mientras la condición sea verdadera, mostrar el valor de numero.
- Incrementar numero en 1 después de cada impresión.
- Repetir hasta que numero sea mayor que 10.

1.3 Salida de datos

- Los números enteros del 1 al 10, uno por línea.
- Al finalizar, el ciclo termina cuando numero toma el valor 11.

2. ALGORITMO

1. Inicio.
2. Declarar numero como entero.
3. Asignar numero = 1.
4. Mientras numero sea menor o igual que 10, realizar lo siguiente:
 - a. Mostrar numero.
 - b. Incrementar numero en 1.
5. Cuando numero sea mayor que 10, terminar el ciclo.
6. Fin.

3. PSEUDOCÓDIGO EN PSeInt

```

Algoritmo DetectorYCorrector
  Definir numero Como Entero;
  numero <- 1;

  Mientras numero <= 10 Hacer
    Escribir numero;
    numero <- numero + 1;
  FinMientras
FinAlgoritmo

```

4. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso de prueba: numero inicial = 1.

Iteración	Valor de numero	¿numero <= 10?	Salida	Nuevo valor
1	1	Sí	1	2
2	2	Sí	2	3
3	3	Sí	3	4
4	4	Sí	4	5
5	5	Sí	5	6
6	6	Sí	6	7
7	7	Sí	7	8
8	8	Sí	8	9
9	9	Sí	9	10
10	10	Sí	10	11
11	11	No	—	Termina

La tabla muestra que el ciclo se repite 10 veces. En cada repetición, numero aumenta en 1. Cuando numero llega a 11, la condición numero <= 10 es falsa y el ciclo termina.

5. ERROR ENCONTRADO

El error consiste en que el código original no modifica la variable numero dentro del ciclo while. Por lo tanto, numero permanece siempre en 1.

6. CAUSA

La condición numero <= 10 siempre resulta verdadera porque numero nunca aumenta. Esto provoca un ciclo infinito que imprime el número 1 repetidamente.

7. SOLUCIÓN

Agregar la instrucción numero++ dentro del ciclo, después de mostrar el valor. Esta instrucción equivale a numero = numero + 1.

8. CODIFICACIÓN EN JAVA

```

import java.util.Scanner;

public class DetectorYCorrector {
  public static void main(String[] args) {
    int numero = 1;

    while (numero <= 10) {
      System.out.println(numero);
      numero++;
    }
  }
}

```

```
}  
}
```

9. CODIFICACIÓN EN C++

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {  
    int numero = 1;  
  
    while (numero <= 10) {  
        cout << numero << endl;  
        numero++;  
    }  
  
    return 0;  
}
```

10. RESULTADO

La solución corregida imprime correctamente los números del 1 al 10 y después finaliza el programa. La diferencia fundamental con el código original es la actualización de la variable numero mediante numero++.

11. RESUMEN PARA README.md

ERROR ENCONTRADO:	El ciclo while se convierte en un ciclo infinito porque la variable numero no cambia dentro del ciclo.
CAUSA:	No se incrementaba numero, por lo que permanecía en 1 y la condición numero <= 10 siempre era verdadera.
SOLUCIÓN:	Se agregó numero++ dentro del ciclo para aumentar el valor de numero en cada repetición.
RESULTADO:	El programa imprime los números del 1 al 10 y luego termina correctamente.